

제1형 당뇨병에서 GLP-1RA, 심혈관·신장 사건 감소

Nature Medicine 2026 · Johns Hopkins 연구진 target trial emulation. 제1형 당뇨병 174,678명에서 5년 MACE 15%, ESKD 19% 감소. 적응증 외 사용은 DKA·저혈당 모니터링 전제.

세 숫자로 끝나는 핵심

제2형 중심이던 GLP-1RA 심신장 보호 근거가 제1형 당뇨병 real-world data에서도 관찰됨

5-YEAR MACE

-15%

4.3% vs 5.0%, HR 0.85. 심근경색·뇌졸중·전체 사망 복합.

5-YEAR ESKD

-19%

1.6% vs 1.9%, HR 0.81. 투석 또는 신장이식 endpoint.

SAFETY SIGNAL

No ↑

DKA·중증 저혈당 입원 증가는 관찰되지 않음. 단 선택·모니터링 효과 가능.

진료실 메시지 — 비만·인슐린저항·심신장 고위험이 동반된 제1형 당뇨병에서 GLP-1RA가 장기 사건을 줄일 가능성을 보여준다. 그러나 관찰연구이므로 적응증 확대의 결정적 근거가 아니라 신중한 off-label 상담과 모니터링의 근거로 읽는다.

왜 제1형에서 중요한가

인슐린 치료만으로 해결되지 않는 체중·인슐린저항·심혈관·신장 위험이 누적됨

CLINICAL GAP

제1형 당뇨병에도 심혈관·신장 위험은 평생 누적된다

기존 GLP-1RA outcome 근거는 대부분 제2형 당뇨병 또는 비만·ASCVD 환자 중심이었다. 제1형 당뇨병은 상대적으로 젊고 사건률이 낮아 hard endpoint RCT가 어렵다. 그래서 제1형 환자는 대규모 무작위 근거가 부족한 채로 장기 심혈관·신장 위험을 안고 치료받아 왔다.

MACE

심근경색·뇌졸중·사망

죽상경화과 심부전 위험이 장기간 누적되어 조기 사망으로 이어질 수 있다.

ESKD

투석·신장이식

당뇨병성 신장질환이 진행된 최종 단계로, 삶의 질과 비용 부담이 크다.

METABOLIC

체중·인슐린저항

고용량 인슐린과 복부비만이 치료 부담과 심대사 위험을 함께 키운다.

SAFETY

DKA·저혈당

제1형에서 반드시 별도로 추적해야 하는 핵심 안전 지표다.

핵심 질문 — GLP-1RA가 제1형에서도 체중감량을 넘어 MACE·ESKD를 줄일 수 있는가? 이 관찰연구는 그 가능성을 처음으로 대규모 real-world data에서 시사한다.

Sequential target trial emulation

EHR 관찰자료를 RCT 프로토콜처럼 정렬해 immortal time bias와 baseline imbalance를 줄이는 설계

1

National EHR

미국 60+ health systems. 제1형 당뇨병 174,678명, 6,092,537 person-trials.
검증된 알고리즘으로 제1형을 식별하고 기저 공변량을 폭넓게 수집했다.

2

135 monthly trials

2013.01부터 2024.03까지 매월 신규 target trial을 순차 구성. 한 환자가 여러 월별 코호트에 반복 포함되어 검정력을 높인다.

3

Initiator vs noninitiator

해당 월 GLP-1RA 시작군과 비시작군을 비교. Propensity score weighting으로
측정된 기저 차이를 맞춰 비교군 균형을 확보했다.

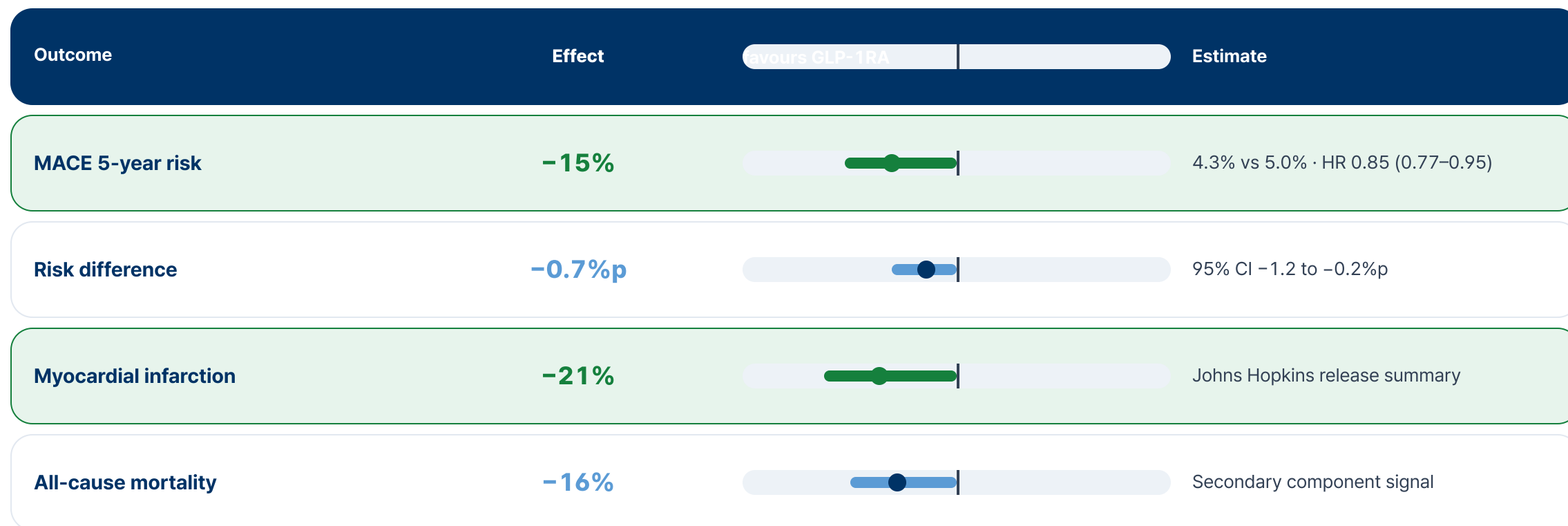
4

Hard endpoints

MACE, ESKD를 primary outcome으로 평가. DKA·저혈당·GI event는 safety outcome으로, 검증된 청구·검사 기반 정의로 포착했다.

MACE 5년 위험 4.3% vs 5.0%

절대차는 작지만 제1형의 긴 생애위험을 생각하면 누적 의미가 큰 신호



ESKD 5년 위험 1.6% vs 1.9%

투석·신장이식으로 이어지는 hard renal endpoint에서도 유의한 감소 신호

PRIMARY KIDNEY OUTCOME

HR 0.81 · 19% relative reduction

GLP-1RA 시작군의 5년 ESKD 위험은 1.6%, 비시작군은 1.9%였다. 절대위험 차이는 -0.3%p로 작지만 투석·이식 endpoint라는 점에서 임상적 의미가 크다. 젊을 때부터 신기능을 지키는 일은 평생 투석을 피하는 관점에서 특히 중요하다.

ESKD

투석·신장이식

Validated algorithm으로 정의한 신장 hard endpoint.

HR 0.81

ABSOLUTE RISK

-0.3%p

5년 위험 1.6% vs 1.9%. 절대차는 작아도 평생 누적되면 의미가 커진다.

1.6%

CONTEXT

평생 누적 위험

짧은 5년 차이보다 평생 누적 관점에서 해석해야 한다.

CAUTION

RCT 확인 필요

관찰연구라 잔여 교란 가능성이 있어 확증은 RCT가 필요하다.

해석 — 체중, 혈압, 염증, 내피기능, 인슐린저항 개선이 함께 작용했을 가능성이 있다. 단일 기전보다 복합 경로로 이해하는 편이 합리적이다.

심부전·간질환·체중에서도 일관된 방향

Cardiorenal signal만 따로 튼 것이 아니라 대사·장기보호 방향이 같이 움직임

HF HOSPITALIZATION

심부전 입원 감소

Lower HF hospitalization risk와 연관.

HR 0.82

MAJOR LIVER EVENTS

중대 간질환 감소

Decompensated cirrhosis, HCC, transplant 등을 포함.

HR 0.72

WEIGHT LOSS

체중감량 달성 증가

5%, 10%, 15% 체중감량 달성 가능성이 더 높았다.

+14-25%

10% WEIGHT LOSS

의미 있는 감량

Johns Hopkins 요약 기준 10% 이상 체중감량 가능성 증가.

+22%

CONSISTENCY

연령·HbA1c별 일관성

탐색적 subgroup에서 방향성은 대체로 유지.

INTERPRETATION

개별 약제 비교 불가

Semaglutide, tirzepatide 등 agent별 우열은 말할 수 없음.

DKA·중증 저혈당 입원은 증가하지 않았다

제1형에서 가장 중요한 safety 질문. 단, 신중한 환자 선택과 모니터링을 전제로 해석

Safety endpoint	Effect	lower risk	Clinical note
Hospitalization for DKA	HR 0.83		95% CI 0.76-0.90 · 증가 신호 없음
Severe hypoglycemia hospitalization	HR 0.82		95% CI 0.72-0.94 · 증가 신호 없음
GI events	Monitor		오심·구토·탈수는 실무 모니터링 필요
Important qualifier	Selected patients		Careful selection과 insulin adjustment가 safety 우려를 낮췄을 가능성

심신장 보호는 체중감량만의 결과가 아닐 수 있다

GLP-1RA의 항염증·인슐린저항·내피·혈소판 경로가 복합적으로 작동한다는 해석

PATHWAY · 01

염증 감소

만성 염증과 adipose inflammation을 낮추면 죽상경화 진행과 신장 미세혈관 손상 부담을 줄일 수 있다. GLP-1 수용체는 면역세포·혈관벽에도 분포해 체중과 독립적인 항염 효과가 제시된다.

PATHWAY · 02

인슐린저항 개선

비만 동반 제1형에서 총 인슐린 요구량과 변동성을 낮추는 방향으로 작용할 수 있다. 인슐린 부담 감소는 체중·혈압 개선과 맞물려 심신장 위험요인을 함께 낮춘다.

PATHWAY · 03

혈관내피 기능

Endothelial function 개선과 혈압·체중·대사 조절이 함께 심혈관 사건 감소로 연결될 수 있다. 내피 기능 회복은 미세·대혈관 모두에서 장기 손상 진행을 늦출 수 있다.

PATHWAY · 04

혈소판·죽상경화

Platelet aggregation 감소와 atherosclerotic burden 완화가 MACE 감소 방향과 맞물린다. 이런 경로들은 체중감량만으로 설명되지 않는 잔여 보호효과를 시사한다.

누구에게 고려할 것인가

이 연구는 "바로 적응증"이 아니라 "신중한 후보군을 골라 상담할 근거"로 사용

- **비만 또는 체중 증가**가 동반된 제1형 당뇨병.
- **인슐린저항 phenotype**이 뚜렷한 환자. 고용량 인슐린, 복부비만, 대사증후군 요소 동반.
- **심혈관 고위험** 또는 조기 ASCVD 위험이 큰 환자.
- **신장 위험** 알부민뇨, eGFR 저하, 장기 당뇨병 이력이 있는 환자.
- **DKA 위험 교육 가능** 혈당-케톤 측정, 아픈 날 규칙, 인슐린 자의 중단 금지 이해 필요.
- **저혈당 대응 가능** CGM/SMBG, 인슐린 감량 계획, 반복 저혈당 연락 체계 필요.
- **금기·주의 확인** 임신, MEN2/갑상선 수질암 병력, 췌장염·담낭질환·위마비 위험 확인.
- **공유 의사결정** 제1형에서는 적응증 외 사용 가능성과 비용·부작용을 함께 설명.

한계 — 과대해석하지 않기

Real-world target trial emulation은 강한 관찰연구지만 RCT를 대체하지는 않음

LIMIT · 01

잔여 교란

건강행동, 의료 접근성, 처방 선택 이유 같은 unmeasured confounding 가능.

LIMIT · 02

T1D 오분류

Validated algorithm을 썼지만 제1형/제2형 구분 오류는 완전히 배제 불가.

LIMIT · 03

DKA·저혈당 ascertainment

입원 사례만 포착. 외래·자가처치 수준 사건은 반영되지 않았을 수 있음.

LIMIT · 04

인슐린 용량 정보 부족

시작 후 인슐린 감량 패턴과 safety의 직접 관계를 평가하기 어려움.

LIMIT · 05

개별 약제 비교 불가

Semaglutide, tirzepatide, liraglutide 등을 agent별로 우열 판단 불가.

NEXT STEP

대규모 RCT 필요

저자 결론도 confirmatory trial 필요. 현재는 유망한 근거 단계.

Take-home 4가지

제1형 당뇨병 GLP-1RA off-label 상담의 균형점

1 T1D 174,678명 real-world target trial emulation에서 5년 MACE 15%, ESKD 19% 감소 신호.

2 DKA·중증 저혈당 입원 증가는 없었지만, 신중한 선택과 인슐린 조정이 전제.

3 비만·인슐린저항·심신장 고위험 T1D에서 공유의사결정으로 고려 가능.

4 현재 결론은 적응증 확대가 아니라 RCT 확인 전 유망한 근거. 과대해석 금지.

SOURCE

Glucagon-like peptide-1 receptor agonists for major cardiovascular and kidney outcomes in type 1 diabetes

Nature Medicine, online March 19, 2026 · Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health release, March 24, 2026



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR